

Principes de microéconomie

Chapitre 4 : L'entreprise en concurrence parfaite

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes de microéconomie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle $P = Cm$

- (a) Pourquoi la recette marginale d'une entreprise en concurrence parfaite est-elle égale au prix, quelle que soit la quantité vendue ?
- (b) Énoncer la règle d'or de production. Par un raisonnement en « si $P > Cm...$ si $P < Cm...$ », expliquer pourquoi le profit est maximal exactement là où les deux s'égalisent.
- (c) Sur la cimenterie du chapitre 3 (coût fixe = 100), à quel prix le profit est-il exactement nul ? Pourquoi ce prix précisément ?
- (d) En quel sens « la courbe d'offre est la courbe de coût marginal » ? Comment obtient-on l'offre du marché à partir des offres individuelles ?

Exercice 2 — Fermer ou continuer

- (a) Distinguer l'arrêt temporaire et la sortie définitive : à quel horizon chacun correspond-il, et quel critère (P face à CVM , ou P face à CM) déclenche chacun ?
- (b) Pourquoi une entreprise peut-elle rationnellement continuer à produire à perte, tant que $P > CVM$?
- (c) Sur la cimenterie, à quel prix se situe le seuil d'arrêt à court terme ? Justifier.
- (d) Qu'est-ce qu'un coût irrécupérable ? Pourquoi ne doit-il jamais entrer dans une décision future ? Donner l'exemple de l'erreur type citée dans le chapitre.

Exercice 3 — L'équilibre de long terme

- (a) Décrire le mécanisme d'entrée et de sortie des entreprises. Pourquoi ramène-t-il nécessairement le profit économique vers zéro ?
- (b) Écrire la condition d'équilibre de long terme. Sur la cimenterie, à quel prix et pour quelle quantité par entreprise cet équilibre s'établit-il ?
- (c) Pourquoi un profit économique nul ne signifie-t-il pas que l'entreprise est « ruinée » ?
- (d) Énumérer les trois propriétés que garantit ensemble l'équilibre de long terme en concurrence parfaite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — La concurrence parfaite, prolongement des chapitres précédents

- (a) Ce chapitre affirme qu'au prix $P = 64$, le profit de la cimenterie du chapitre 3 est nul. Vérifier, à partir du tableau de coûts du chapitre 3, que 64 correspond exactement au coût moyen minimal calculé à $q = 5$. Expliquer pourquoi ce n'est pas une coïncidence, mais une conséquence nécessaire de la condition d'équilibre de long terme $P = Cm = CM_{\min}$.
- (b) Le chapitre 3 avait construit, pour cette même cimenterie, la colonne de coût marginal **social** ($Cm_{\text{social}} = Cm + 10$) en supposant un dommage externe de 10 dh par tonne comme dans l'introduction. Au prix $P = 64$, quelle quantité l'entreprise produit-elle en suivant la règle $P = Cm$ (sans la taxe) ? Quelle quantité produirait-elle si elle devait suivre $P = Cm_{\text{social}}$ (avec la taxe) ? Ce résultat est-il cohérent avec le principe de l'introduction ?
- (c) Supposons maintenant qu'une taxe pigouvienne de 10 dh par tonne s'applique en permanence à **toute** l'industrie du ciment, et que le marché retrouve son équilibre de long terme. Puisque cette taxe ajoute une constante de 10 au coût marginal **et** au coût moyen à chaque niveau de production, montrer que le nouveau coût moyen minimal reste atteint exactement à la même quantité $q = 5$, mais à une valeur plus élevée. Calculer cette nouvelle valeur, et en déduire le

nouveau prix et la nouvelle quantité par entreprise à l'équilibre de long terme.

- (d) Comparer les réponses de (b) et (c) : la taxe pigouvienne réduit-elle la quantité produite par **chaque entreprise** de la même façon à court terme et à long terme ? Expliquer la différence.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une entreprise avicole, chiffrée

Une entreprise avicole (production en centaines de poulets) a un coût fixe $CF = 120$ dirhams. Son coût total est $CT(q) = 120 + 30q + 5q^2$.

- (a) Calculer CT , CM , CVM et Cm pour $q = 1$ à 7 .
- (b) Au prix $P = 85$ dh, quelle quantité l'entreprise produit-elle (règle $P = Cm$) ? Calculer son profit exact.
- (c) Le prix chute à $P = 60$ dh. Justifier, en comparant P à CVM , que l'entreprise continue de produire malgré une perte. Quelle quantité produit-elle, et quelle est sa perte ?
- (d) Le prix chute encore à $P = 34$ dh. L'entreprise doit-elle arrêter immédiatement, ou continuer à produire une unité ? Comparer précisément les deux options en termes de profit, et conclure.

Exercice 6 — L'équilibre de long terme et le nombre d'entreprises, chiffré

Toutes les entreprises de cette industrie ont la structure de coûts de l'exercice 5. La demande du marché est $Q_d = 5\,000 - 40P$.

- (a) Quel est le prix d'équilibre de long terme de cette industrie (entrée libre d'entreprises identiques) ?
- (b) À ce prix, quelle est la quantité produite par chaque entreprise individuelle ?
- (c) Quelle est la quantité totale demandée à ce prix ? En déduire le nombre d'entreprises actives à l'équilibre de long terme.
- (d) La demande augmente à $Q'_d = 5\,600 - 40P$. Quel est l'effet de long terme sur le prix, sur la quantité par entreprise, et sur le nombre d'entreprises ? Justifier chacune des trois réponses.

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Parce qu'en concurrence parfaite, l'entreprise ne peut influencer le prix : elle vend chaque unité supplémentaire exactement au même prix de marché P , quelle que soit la quantité déjà vendue. La recette obtenue pour une unité de plus est donc toujours égale à P .
- (b) La règle d'or est $P = Cm$. Si $P > Cm$, produire la tonne suivante rapporte plus qu'elle ne coûte : il faut la produire, ce qui augmente le profit. Si $P < Cm$, la dernière tonne produite a coûté plus qu'elle n'a rapporté : il fallait s'arrêter avant elle. Le profit ne peut donc plus être augmenté — ni en produisant plus, ni en produisant moins — exactement au point où $P = Cm$: c'est le maximum.
- (c) À $P = 64$ dirhams : ce prix égale exactement le coût moyen minimal (64 dirhams, atteint à $q = 5$). L'entreprise couvre alors tous ses coûts, y compris implicites, sans plus : recette totale égale coût total, profit économique nul.
- (d) Puisque l'entreprise produit toujours au point où $P = Cm$, chaque prix possible détermine, via la courbe de coût marginal (dans sa partie croissante), la quantité que l'entreprise choisit de produire : c'est exactement la définition d'une courbe d'offre (quantité offerte en fonction du prix). L'offre du marché s'obtient en additionnant, à chaque prix, les quantités offertes par toutes les entreprises : c'est la somme **horizontale** des offres individuelles.

Correction — Exercice 2

- (a) L'arrêt **temporaire** est une décision de **court terme** : les coûts fixes restent dus de toute façon, et le critère est $P < CVM$. La **sortie** est une décision de **long terme** : l'entreprise se débarrasse de tout, y compris des coûts fixes, et le critère est $P < CM$.
- (b) Le coût fixe est irrécupérable à court terme : il sera payé, que l'entreprise produise ou non. Tant que le prix couvre au moins le coût variable moyen, chaque unité vendue rapporte plus qu'elle ne coûte en variable, et l'excédent sert à épouser une partie du coût fixe. Arrêter reviendrait à perdre la totalité du coût fixe sans rien récupérer : la perte serait alors plus grande qu'en continuant.
- (d) Un coût irrécupérable est une dépense déjà engagée qui ne peut être récupérée, quelle que soit la décision prise ensuite : il est identique dans tous les scénarios futurs envisageables, et ne doit donc jamais influencer un choix futur — seule compte la comparaison entre recettes et coûts **à venir**. L'erreur type citée est de continuer un projet raté « parce qu'on a déjà tant investi », alors que ce montant déjà englouti ne changera rien, quelle que soit la suite.
- (c) Le coût variable moyen minimal est de 40 dirhams (entre $q = 3$ et $q = 4$) : c'est le seuil d'arrêt à court terme, le prix en dessous duquel la vente ne couvre même plus le coût variable de la production, rendant la production activement destructrice de valeur (pire que ne rien produire).

Correction — Exercice 3

- (a) Si les entreprises font des profits, de nouvelles entreprises entrent, attirées par ce profit ; l'offre augmente, le prix baisse. Si elles font des pertes, certaines sortent ; l'offre diminue, le prix remonte. Ce mouvement ne s'arrête que lorsque plus personne n'a intérêt ni à entrer ni à sortir — c'est-à-dire lorsque le profit économique est nul.
- (b) $P = Cm = CM_{\min}$. Sur la cimenterie : $P = 64$ dirhams, $q = 5$ tonnes par entreprise.
- (c) Parce qu'un profit économique nul signifie que les ressources engagées (temps du dirigeant, capital) rapportent **exactement** ce qu'elles rapporteraient dans leur meilleur usage alternatif, coûts implicites déjà inclus dans le calcul. Le propriétaire perçoit une rémunération normale ; il n'a simplement aucune raison de préférer ce secteur à un autre, ni l'inverse.
- (d) À l'équilibre de long terme : (1) le prix égale le coût marginal — l'allocation est efficace ; (2) le prix égale le coût moyen minimal — la production se fait au moindre coût possible ; (3) le profit est nul — aucun surprofit n'est extrait du consommateur.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) D'après le tableau du chapitre 3 : $CT(5) = 100 + 50 + 40 + 30 + 40 + 60 = 320$, donc $CM(5) = 320/5 = 64$ — exactement le prix annoncé. Ce n'est pas une coïncidence : la condition d'équilibre de long terme $P = Cm = CM_{\min}$ établie dans ce chapitre **impose** que le prix d'équilibre, une fois l'entrée et la sortie stabilisées, soit égal au coût moyen minimal de chaque entreprise — 64 n'est donc pas un prix choisi arbitrairement pour l'exemple, c'est le prix que la logique du chapitre prédit nécessairement pour cette structure de coûts.

(b) Sans la taxe, en suivant $P = Cm$ sur la partie croissante (Cm vaut 30, 40, 60, 80 pour $q = 3, 4, 5, 6$) : au prix 64, l'entreprise produit tant que $Cm \leq 64$, soit jusqu'à $q = 5$ ($Cm(5) = 60 \leq 64$, $Cm(6) = 80 > 64$). Avec la taxe, en suivant $P = Cm_{\text{social}}$ (Cm_{social} vaut 40, 50, 70, 90 pour $q = 3, 4, 5, 6$) : au même prix 64, l'entreprise produit tant que $Cm_{\text{social}} \leq 64$, soit jusqu'à $q = 4$ ($Cm_{\text{social}}(4) = 50 \leq 64$, $Cm_{\text{social}}(5) = 70 > 64$). La production baisse bien de 5 à 4 tonnes : cohérent avec le principe de l'introduction selon lequel une taxe pigouvienne réduit la production d'une activité polluante vers un niveau inférieur à celui du marché sans intervention.

(c) $CM_{\text{social}}(q) = CT(q)/q + 10 = CM(q) + 10$ à **chaque** quantité q : ajouter une constante à chaque valeur d'une série ne change pas la position de son minimum, seulement sa valeur. Le minimum de CM_{social} reste donc atteint exactement à $q = 5$ (comme celui de CM), mais sa valeur devient $CM_{\text{social}}(5) = 64 + 10 = 74$. Le nouvel équilibre de long terme s'établit donc à $P = 74$ dirhams, pour une quantité par entreprise **inchangée** de $q = 5$ tonnes.

(d) Non, la taxe ne réduit **pas** la quantité par entreprise de la même façon à court terme et à long terme. À court terme (question b), à prix de marché **inchangé** (64), la taxe réduit directement la quantité produite par chaque entreprise, de 5 à 4 tonnes, car le prix ne s'ajuste pas immédiatement. À long terme (question c), l'entrée et la sortie d'entreprises font remonter le prix de marché lui-même (de 64 à 74, exactement le montant de la taxe) jusqu'à ce que le profit redevienne nul : à ce nouveau prix plus élevé, chaque entreprise **survivante** revient à produire sa quantité optimale initiale de 5 tonnes — la taxe n'a alors plus d'effet sur la quantité produite par entreprise, tout son effet ayant été absorbé par la hausse du prix et par la sortie de certaines entreprises du marché (moins d'entreprises produisant chacune la même quantité qu'avant).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a)

q	1	2	3	4	5	6	7
CT	155	200	255	320	395	480	575
CM	155,00	100,00	85,00	80,00	79,00	80,00	82,14
CVM	35	40	45	50	55	60	65
Cm	35	45	55	65	75	85	95

(b) Au prix 85 : $Cm(6) = 85 \leq 85$, $Cm(7) = 95 > 85$: l'entreprise produit $q = 6$. Profit = $85 \times 6 - 480 = 510 - 480 = 30$ dirhams (profit positif).

(c) Au prix 60 : $Cm(3) = 55 \leq 60$, $Cm(4) = 65 > 60$: l'entreprise produit $q = 3$. $CVM(3) = 45 < 60 = P$: le prix couvre le coût variable moyen, donc l'entreprise continue de produire plutôt que d'arrêter. $CM(3) = 85 > 60$: elle produit néanmoins à perte. Perte = $60 \times 3 - 255 = 180 - 255 = -75$ dirhams — moins coûteuse que d'arrêter, qui coûterait le coût fixe entier de 120.

(d) Comparer directement les deux options : produire $q = 1$ rapporte un profit de $34 \times 1 - 155 = -121$ dirhams ; arrêter (produire 0) coûte exactement le coût fixe, soit -120 dirhams. Puisque $-121 < -120$, arrêter est **légèrement** préférable à produire une seule unité : le prix de 34 dh est passé sous le coût variable moyen minimal de 35 dh (atteint à $q = 1$), et l'entreprise doit arrêter temporairement sa production.

Correction — Exercice 6

- (a) Le prix d'équilibre de long terme égale le coût moyen minimal de chaque entreprise, soit $P_{LT} = 79$ dirhams (voir exercice 5, $CM_{\min}$ atteint à $q = 5$).
- (b) Chaque entreprise produit $q = 5$ (la quantité qui minimise son coût moyen).
- (c) $Q_d(79) = 5\,000 - 40 \times 79 = 5\,000 - 3\,160 = 1\,840$. Nombre d'entreprises = $1\,840/5 = 368$.
- (d) Le prix de long terme reste **inchangé** à 79 dirhams : il est déterminé uniquement par la structure de coûts des entreprises (identiques), indépendamment du niveau de la demande — une hausse de la demande ne change rien à ce que coûte, au minimum, la production d'une entreprise. La quantité par entreprise reste également **inchangée** à 5, pour la même raison. Seul change le **nombre d'entreprises** : $Q'_d(79) = 5\,600 - 40 \times 79 = 5\,600 - 3\,160 = 2\,440$, soit $2\,440/5 = 488$ entreprises — 120 entreprises supplémentaires sont entrées sur le marché pour absorber, chacune à son coût minimal inchangé, la totalité de la demande additionnelle.